全局错误码注册表

> 文档版本: v1.0
>
> 更新日期: 2026-04-08
>
> 用途: 前端统一错误处理 + 后端 AppException 错误码常量定义

一、使用说明

- 所有错误码使用 `SCREAMING_SNAKE_CASE` 格式
- 前端按 `code` 字段做业务判断，不解析 `message`
- 后端新增错误码时必须同步更新本表
- 后端常量定义：`backend/lib/shared/constants/error_codes.dart`
- uni-app 常量定义：`app/src/constants/error_codes.ts`
- Admin 常量定义：`admin/src/constants/error_codes.ts`

二、通用错误码

适用于所有端点，由全局 `error_handler.dart` 中间件统一处理。

错误码	HTTP Status	说明	前端处理
`UNAUTHORIZED`	401	未登录或 Token 无效	跳转登录页
`FORBIDDEN`	403	无操作权限	Toast "无权限"
`NOT_FOUND`	404	资源不存在	Toast "资源未找到"
`VALIDATION_ERROR`	400	请求参数校验失败	显示具体字段错误
`CONFLICT`	409	资源冲突（如重复创建）	Toast 具体冲突信息
`INTERNAL_ERROR`	500	服务端内部错误	Toast "服务异常，请稍后重试"

三、认证与用户模块

3.1 登录认证

错误码	HTTP	触发端点	说明
`INVALID_CREDENTIALS`	401	`POST /api/auth/login`	用户名或密码错误
`ACCOUNT_LOCKED`	423	`POST /api/auth/login`	连续登录失败，账号锁定（含 `locked_until` ）
`ACCOUNT_DISABLED`	403	`POST /api/auth/login`	账号已停用
`ACCOUNT_FROZEN`	403	`POST /api/auth/login`	二房东账号已冻结（主合同过期）

3.2 Token 刷新

错误码	HTTP	触发端点	说明
`TOKEN_EXPIRED`	401	`POST /api/auth/refresh`	Refresh Token 已过期
`TOKEN_REVOKED`	401	`POST /api/auth/refresh`	Refresh Token 已被吊销
`SESSION_VERSION_MISMATCH`	401	`POST /api/auth/refresh`	改密/冻结后 session 版本不匹配

3.3 用户管理

错误码	HTTP	触发端点	说明
`EMAIL_ALREADY_EXISTS`	409	`POST /api/users`	邮箱已被注册
`PASSWORD_TOO_WEAK`	400	`POST /api/users` 、 `POST /api/auth/change-password`	密码不符合复杂度要求
`BOUND_CONTRACT_REQUIRED`	400	`POST /api/users`	二房东角色必须绑定主合同
`CONTRACT_NOT_SUBLEASE_MASTER`	400	`POST /api/users`	绑定的合同不是二房东主合同
`INVALID_OLD_PASSWORD`	400	`POST /api/auth/change-password`	旧密码不正确
`PASSWORD_SAME_AS_OLD`	400	`POST /api/auth/change-password`	新密码不能与旧密码相同

四、组织架构模块

错误码	HTTP	触发端点	说明
`MAX_DEPTH_EXCEEDED`	400	`POST /api/departments`	部门层级超过 3 级
`PARENT_DEPARTMENT_NOT_FOUND`	404	`POST /api/departments`	父部门不存在
`PARENT_DEPARTMENT_INACTIVE`	400	`POST /api/departments`	父部门已停用
`DEPARTMENT_HAS_ACTIVE_USERS`	400	`DELETE /api/departments/:id`	部门下有在职员工
`DEPARTMENT_HAS_ACTIVE_CHILDREN`	400	`DELETE /api/departments/:id`	部门下有活跃子部门

五、资产模块

错误码	HTTP	触发端点	说明
`FLOOR_ALREADY_EXISTS`	409	`POST /api/floors`	同一楼栋下楼层号已存在
`BUILDING_NOT_FOUND`	404	资产相关	楼栋不存在
`FLOOR_NOT_FOUND`	404	资产相关	楼层不存在
`UNIT_NOT_FOUND`	404	资产相关	单元不存在
`INVALID_CAD_FILE`	400	`POST /api/floors/:id/cad`	不是有效的 DWG 文件
`CAD_CONVERSION_FAILED`	500	`POST /api/floors/:id/cad`	DWG → SVG 转换失败

六、租务与合同模块

6.1 租客

错误码	HTTP	触发端点	说明
`TENANT_NOT_FOUND`	404	租客相关	租客不存在
`INVALID_PASSWORD`	401	`POST /api/tenants/:id/unmask`	脱敏解密二次验证失败

6.2 合同

错误码	HTTP	触发端点	说明
`CONTRACT_NOT_FOUND`	404	合同相关	合同不存在
`CONTRACT_NO_ALREADY_EXISTS`	409	`POST /api/contracts`	合同编号已存在
`UNIT_ALREADY_LEASED`	409	`POST /api/contracts`	单元已被其他合同占用
`INVALID_CONTRACT_DATES`	400	`POST /api/contracts`	开始日期晚于结束日期
`CONTRACT_UNITS_NOT_PATCHABLE`	400	`PATCH /api/contracts/:id`	合同单元不可通过此端点修改
`CONTRACT_NOT_ACTIVE`	400	`POST /api/contracts/:id/terminate`	合同不在可终止状态
`TERMINATION_DATE_INVALID`	400	`POST /api/contracts/:id/terminate`	终止日期不在合同有效期内

6.3 押金

错误码	HTTP	触发端点	说明
`DEPOSIT_NOT_FOUND`	404	押金相关	押金记录不存在
`DEDUCTION_EXCEEDS_BALANCE`	400	`POST /api/deposits/:id/deduct`	扣除金额超过押金余额
`CONTRACT_HAS_OUTSTANDING_INVOICES`	400	`POST /api/deposits/:id/refund`	合同有未结账单，无法退还
`TARGET_CONTRACT_NOT_RENEWAL`	400	`POST /api/deposits/:id/transfer`	目标合同不是续签合同

七、财务模块

7.1 账单

错误码	HTTP	触发端点	说明
`INVOICE_NOT_FOUND`	404	账单相关	账单不存在
`INVOICE_NOT_VOIDABLE`	400	`POST /api/invoices/:id/void`	仅 `issued` 状态可作废

7.2 收款

错误码	HTTP	触发端点	说明
`ALLOCATION_EXCEEDS_OUTSTANDING`	400	`POST /api/payments`	分配金额超过账单未结余额
`ALLOCATION_SUM_MISMATCH`	400	`POST /api/payments`	分配总额 ≠ 收款总额

7.3 支出

错误码	HTTP	触发端点	说明
`EXPENSE_NOT_FOUND`	404	支出相关	支出记录不存在
`EXPENSE_LINKED_TO_WORKORDER`	400	`DELETE /api/expenses/:id`	支出关联工单，无法删除

7.4 水电抄表

错误码	HTTP	触发端点	说明
`INVALID_READING`	400	`POST /api/meter-readings`	本期读数 ≤ 上期读数
`METER_READING_ALREADY_INVOICED`	400	`PATCH /api/meter-readings/:id`	已生成账单，无法修改

八、KPI 模块

错误码	HTTP	触发端点	说明
`KPI_SCHEME_NOT_FOUND`	404	KPI 相关	考核方案不存在
`WEIGHT_SUM_NOT_ONE`	400	`PUT /api/kpi/schemes/:id/metrics`	权重总和 ≠ 1.00
`METRIC_NOT_MANUAL_INPUT`	400	`POST /api/kpi/metrics/:id/manual-input`	指标不支持手动录入
`APPEAL_WINDOW_CLOSED`	400	`POST /api/kpi/appeals`	申诉窗口（7 天）已关闭
`SNAPSHOT_NOT_FOUND`	404	KPI 快照相关	评分快照不存在
`SNAPSHOT_NOT_FROZEN`	400	KPI 申诉	快照未冻结，无法申诉

九、工单模块

错误码	HTTP	触发端点	说明
`WORKORDER_NOT_FOUND`	404	工单相关	工单不存在
`INVALID_STATUS_TRANSITION`	400	工单状态变更	非法状态转换（参见状态机矩阵）
`INVALID_WORK_ORDER_TYPE`	400	`POST /api/workorders`	无效的工单类型（必须为 `repair` / `complaint` / `inspection` ）
`INVALID_ISSUE_TYPE_FOR_WORK_ORDER_TYPE`	400	`POST /api/workorders`	`issue_type` 与 `work_order_type` 不匹配
`CONTRACT_REQUIRED_FOR_INSPECTION`	400	`POST /api/workorders`	退租验房类型必须关联合同
`ASSIGNEE_NOT_FOUND`	404	`POST /api/workorders/:id/assign`	指派人不存在

十、二房东模块

错误码	HTTP	触发端点	说明
`SUBLEASE_NOT_FOUND`	404	二房东相关	子租赁记录不存在
`SUBLEASE_AREA_EXCEEDS_MASTER`	400	`POST /api/subleases`	子租面积超过主合同签约面积
`SUBLEASE_NOT_EDITABLE`	400	`PATCH /api/subleases/:id`	已审核通过的记录不可编辑
`IMPORT_BATCH_NOT_FOUND`	404	批量导入	导入批次不存在

十一、文件模块

错误码	HTTP	触发端点	说明
`FILE_NOT_FOUND`	404	`GET /api/files/{path}`	文件不存在
`FILE_ACCESS_DENIED`	403	`GET /api/files/{path}`	无权访问该文件
`FILE_TOO_LARGE`	413	文件上传	超过大小限制
`FILE_TYPE_NOT_ALLOWED`	415	文件上传	不支持的文件类型
`UPLOAD_FAILED`	500	文件上传	服务端存储失败
`TOO_MANY_PHOTOS`	400	工单/改造照片上传	单次上传超过限制

十二、Dart 常量定义模板

```dart
/// backend/lib/shared/constants/error_codes.dart
/// 与本文档保持同步

class ErrorCodes {
  ErrorCodes._();

  // ── 通用 ──
  static const unauthorized = 'UNAUTHORIZED';
  static const forbidden = 'FORBIDDEN';
  static const notFound = 'NOT_FOUND';
  static const validationError = 'VALIDATION_ERROR';
  static const conflict = 'CONFLICT';
  static const internalError = 'INTERNAL_ERROR';

  // ── 认证 ──
  static const invalidCredentials = 'INVALID_CREDENTIALS';
  static const accountLocked = 'ACCOUNT_LOCKED';
  static const accountDisabled = 'ACCOUNT_DISABLED';
  static const accountFrozen = 'ACCOUNT_FROZEN';
  static const tokenExpired = 'TOKEN_EXPIRED';
  static const tokenRevoked = 'TOKEN_REVOKED';
  static const sessionVersionMismatch = 'SESSION_VERSION_MISMATCH';

  // ── 用户 ──
  static const emailAlreadyExists = 'EMAIL_ALREADY_EXISTS';
  static const passwordTooWeak = 'PASSWORD_TOO_WEAK';
  static const boundContractRequired = 'BOUND_CONTRACT_REQUIRED';
  static const contractNotSubleaseMaster = 'CONTRACT_NOT_SUBLEASE_MASTER';
  static const invalidOldPassword = 'INVALID_OLD_PASSWORD';
  static const passwordSameAsOld = 'PASSWORD_SAME_AS_OLD';
```

```
// ── 组织架构 ──
static const maxDepthExceeded = 'MAX_DEPTH_EXCEEDED';
static const parentDepartmentNotFound = 'PARENT_DEPARTMENT_NOT_FOUND';
static const parentDepartmentInactive = 'PARENT_DEPARTMENT_INACTIVE';
static const departmentHasActiveUsers = 'DEPARTMENT_HAS_ACTIVE_USERS';
static const departmentHasActiveChildren = 'DEPARTMENT_HAS_ACTIVE_CHILDREN';

// ── 资产 ──
static const floorAlreadyExists = 'FLOOR_ALREADY_EXISTS';
static const buildingNotFound = 'BUILDING_NOT_FOUND';
static const floorNotFound = 'FLOOR_NOT_FOUND';
static const unitNotFound = 'UNIT_NOT_FOUND';
static const invalidCadFile = 'INVALID_CAD_FILE';
static const cadConversionFailed = 'CAD_CONVERSION_FAILED';

// ── 租客 ──
static const tenantNotFound = 'TENANT_NOT_FOUND';
static const invalidPassword = 'INVALID_PASSWORD';

// ── 合同 ──
static const contractNotFound = 'CONTRACT_NOT_FOUND';
static const contractNoAlreadyExists = 'CONTRACT_NO_ALREADY_EXISTS';
static const unitAlreadyLeased = 'UNIT_ALREADY_LEASED';
static const invalidContractDates = 'INVALID_CONTRACT_DATES';
static const contractUnitsNotPatchable = 'CONTRACT_UNITS_NOT_PATCHABLE';
static const contractNotActive = 'CONTRACT_NOT_ACTIVE';
static const terminationDateInvalid = 'TERMINATION_DATE_INVALID';

// ── 押金 ──
static const depositNotFound = 'DEPOSIT_NOT_FOUND';
static const deductionExceedsBalance = 'DEDUCTION_EXCEEDS_BALANCE';
static const contractHasOutstandingInvoices = 'CONTRACT_HAS_OUTSTANDING_INVOICES';
static const targetContractNotRenewal = 'TARGET_CONTRACT_NOT_RENEWAL';

// ── 账单 ──
static const invoiceNotFound = 'INVOICE_NOT_FOUND';
static const invoiceNotVoidable = 'INVOICE_NOT_VOIDABLE';

// ── 收款 ──
static const allocationExceedsOutstanding = 'ALLOCATION_EXCEEDS_OUTSTANDING';
static const allocationSumMismatch = 'ALLOCATION_SUM_MISMATCH';

// ── 支出 ──
static const expenseNotFound = 'EXPENSE_NOT_FOUND';
static const expenseLinkedToWorkorder = 'EXPENSE_LINKED_TO_WORKORDER';

// ── 水电 ──
static const invalidReading = 'INVALID_READING';
static const meterReadingAlreadyInvoiced = 'METER_READING_ALREADY_INVOICED';

// ── KPI ──
static const kpiSchemeNotFound = 'KPI_SCHEME_NOT_FOUND';
```

```
  static const weightSumNotOne = 'WEIGHT_SUM_NOT_ONE';
  static const metricNotManualInput = 'METRIC_NOT_MANUAL_INPUT';
  static const appealWindowClosed = 'APPEAL_WINDOW_CLOSED';
  static const snapshotNotFound = 'SNAPSHOT_NOT_FOUND';
  static const snapshotNotFrozen = 'SNAPSHOT_NOT_FROZEN';

  // ── 工单 ──
  static const workorderNotFound = 'WORKORDER_NOT_FOUND';
  static const invalidStatusTransition = 'INVALID_STATUS_TRANSITION';
  static const assigneeNotFound = 'ASSIGNEE_NOT_FOUND';

  // ── 二房东 ──
  static const subleaseNotFound = 'SUBLEASE_NOT_FOUND';
  static const subleaseAreaExceedsMaster = 'SUBLEASE_AREA_EXCEEDS_MASTER';
  static const subleaseNotEditable = 'SUBLEASE_NOT_EDITABLE';
  static const importBatchNotFound = 'IMPORT_BATCH_NOT_FOUND';

  // ── 文件 ──
  static const fileNotFound = 'FILE_NOT_FOUND';
  static const fileAccessDenied = 'FILE_ACCESS_DENIED';
  static const fileTooLarge = 'FILE_TOO_LARGE';
  static const fileTypeNotAllowed = 'FILE_TYPE_NOT_ALLOWED';
  static const uploadFailed = 'UPLOAD_FAILED';
  static const tooManyPhotos = 'TOO_MANY_PHOTOS';
}
```